ACADEMIA ZENIT

Guía de Estudio Progresiva

Raíces: construcción continua del concepto

Matemática · Desde lo concreto hasta lo formal

Material de apoyo y ejercitación — Versión 3

Propósito de la guía

Esta guía recorre el concepto de **raíz** en su totalidad, avanzando sin interrupciones desde la idea más concreta hasta la operatoria más compleja. La progresión está organizada por *nivel de profundidad conceptual*: cada sección construye naturalmente sobre la anterior. Se incluyen definiciones formales, ejemplos resueltos paso a paso con todos los detalles intermedios, propiedades con demostración, advertencias sobre errores frecuentes, aplicaciones geométricas contextualizadas y un banco amplio de ejercicios graduados por dificultad (★ básico, ★★ intermedio, ★★★ avanzado).

Notación. Por convención se establece $\sqrt[2]{a} = \sqrt{a}$; el índice 2 no se escribe. Cuando aparezca $\sqrt{}$ sin índice, el índice siempre es 2.

Academia Zenit

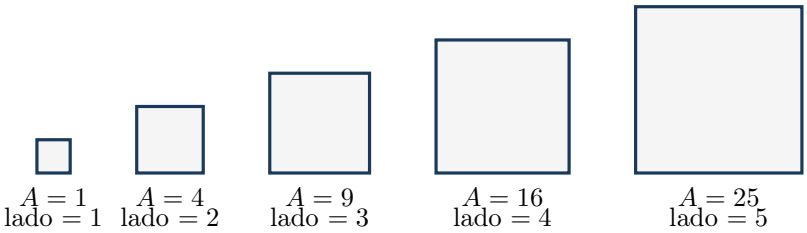
Matemática · Raíces · v3

Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 1 · El origen de la raíz: de un área a un número

1.1 La pregunta que da origen al concepto

Todo parte de una pregunta geométrica: si conocemos el **área** de un cuadrado, ¿cuánto mide su lado? El número que responde esa pregunta es la raíz cuadrada.



Definición formal

La **raíz enésima** de a, escrita $\sqrt[n]{a}$, es el número b tal que $b^n = a$:

$$\sqrt[n]{a} = b \quad \Longleftrightarrow \quad b^n = a$$

Al número n se le llama **índice**; al número a se le llama **cantidad subradical** o **radicando**.
Para $n = 2$: $\sqrt{a} = b \Leftrightarrow b^2 = a$, con $b \geq 0$. (*«raíz cuadrada de a»*)
Para $n = 3$: $\sqrt[3]{a} = b \Leftrightarrow b^3 = a$. (*«raíz cúbica de a»*)
Condiciones de existencia en $\mathbb{R}$:

- n **par**: se requiere $a \geq 0$. Si $a > 0$ la raíz es única y positiva; si $a = 0$ la raíz es 0; si $a < 0$ no existe raíz real.
- n **impar**: a puede ser cualquier real, incluyendo negativos. La raíz es única.

Error frecuente

$\sqrt{49} = 7$, **no** -7 ni ± 7. La raíz cuadrada entrega siempre el valor **positivo**. Lo que se puede afirmar es que $\sqrt{49} = 7$ es la raíz positiva y $-\sqrt{49} = -7$ es la raíz negativa. El símbolo $\pm$ aparece solo al resolver ecuaciones: $x^2 = 49 \Rightarrow x = \pm 7$.

1.2 Cuadrados perfectos y cálculo exacto de raíces

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Tabla de cuadrados y cubos perfectos

n	n^2	$\sqrt{n^2}$	n	n^2	$\sqrt{n^2}$
1	1	1	11	121	11
2	4	2	12	144	12
3	9	3	13	169	13
4	16	4	14	196	14
5	25	5	15	225	15
6	36	6	16	256	16
7	49	7	17	289	17
8	64	8	18	324	18
9	81	9	19	361	19
10	100	10	20	400	20

n	n^3	$\sqrt[3]{n^3}$
1	1	1
2	8	2
3	27	3
4	64	4
5	125	5
6	216	6
7	343	7
8	512	8
9	729	9
10	1000	10

1.3 Estimación de raíces por aproximación sucesiva

Cuando el radicando no es un cuadrado perfecto, la raíz no es entera. Se puede estimar con la siguiente técnica:

Paso 1. Determinar entre qué enteros consecutivos se encuentra la raíz: buscar k tal que $k^2 \leq n < (k+1)^2$.

Paso 2. Refinar buscando décimas: probar $(k{,}1)^2$, $(k{,}2)^2$, ... hasta acotar el valor.

Paso 3. Repetir para obtener más decimales según se requiera.

Ejemplos

Ej. 1. Calcular $\sqrt{49}$, $\sqrt[3]{64}$ y $\sqrt[5]{-32}$:

$\sqrt{49} = 7$ (pues $7^2 = 49$); $\sqrt[3]{64} = 4$ (pues $4^3 = 64$); $\sqrt[5]{-32} = -2$ (pues $(-2)^5 = -32$).

Nota: $\sqrt{-16}$ no es un número real (índice par, radicando negativo).

Ej. 2. Estimar $\sqrt{2}$ con dos decimales:

Paso 1: $1^2 = 1 < 2 < 4 = 2^2 \Rightarrow 1 < \sqrt{2} < 2$.

Paso 2: $(1{,}4)^2 = 1{,}96 < 2 < 2{,}25 = (1{,}5)^2 \Rightarrow 1{,}4 < \sqrt{2} < 1{,}5$.

Paso 3: $(1{,}41)^2 = 1{,}9881 < 2 < 1{,}9044...$ Así: $\sqrt{2} \approx 1{,}41$.

Ej. 3. Estimar $\sqrt{75}$ y comparar con 9:

$8^2 = 64 < 75 < 81 = 9^2 \Rightarrow 8 < \sqrt{75} < 9$. Como $75 - 64 = 11$ y $81 - 75 = 6$, está más cerca de 9: $\sqrt{75} \approx 8{,}66 < 9$.

Ej. 4. Calcular raíces con fracciones y decimales:

$$\sqrt{\frac{25}{4}} = \frac{\sqrt{25}}{\sqrt{4}} = \frac{5}{2}; \quad \sqrt[3]{\frac{64}{27}} = \frac{\sqrt[3]{64}}{\sqrt[3]{27}} = \frac{4}{3}; \quad \sqrt[5]{0{,}00243} = \sqrt[5]{\frac{243}{100000}} = \frac{\sqrt[5]{243}}{\sqrt[5]{100000}} = \frac{3}{10} = 0{,}3.$$

Ej. 5. Raíces de fracciones negativas (índice impar):

 Prohibida su reproducción total o parcial.

$$\sqrt[3]{-\frac{125}{216}} = \frac{\sqrt[3]{-125}}{\sqrt[3]{216}} = \frac{-5}{6} = -\frac{5}{6}.$$

Ejercicios propuestos

★ *(básico)*

1. Calcula sin calculadora:

a) $\sqrt{169}$
b) $\sqrt[4]{16}$
c) $\sqrt[3]{125}$
d) $\sqrt[4]{256}$
e) $\sqrt[3]{512}$
f) $\sqrt{\frac{25}{4}}$
g) $\sqrt[3]{\frac{64}{27}}$
h) $\sqrt[3]{\frac{512}{125}}$
i) $\sqrt[5]{\frac{1}{32}}$
j) $\sqrt[3]{0{,}729}$
k) $\sqrt[5]{0{,}00243}$
l) $\sqrt{0{,}25}$
m) $\sqrt[6]{\frac{64}{729}}$
n) $\sqrt[4]{\frac{1}{81}}$
ñ) $\sqrt[3]{0{,}008}$
o) $\sqrt[5]{100000}$

2. Calcula las siguientes raíces de índice impar (incluyen negativos):

a) $\sqrt[3]{-27}$
b) $\sqrt[5]{-32}$
c) $\sqrt[3]{-512}$
d) $\sqrt[3]{-729}$
e) $\sqrt[5]{-\frac{1}{243}}$
f) $\sqrt[3]{-\frac{125}{216}}$
g) $\sqrt[3]{-0{,}064}$
h) $\sqrt[5]{-0{,}00032}$

3. Indica si el número es cuadrado perfecto. Si lo es, escribe su raíz:

a) 40
b) 81
c) 50
d) 144
e) 361
f) 75
g) 324
h) 180
i) 256
j) 289

★★ *(intermedio)*

4. Estima cada raíz al décimo más cercano e indica entre qué enteros se ubica:

a) $\sqrt{10}$
b) $\sqrt{27}$
c) $\sqrt{50}$
d) $\sqrt{72}$
e) $\sqrt{110}$
f) $\sqrt{200}$
g) $\sqrt[3]{20}$
h) $\sqrt[3]{100}$

5. Ordena de menor a mayor, justificando con estimaciones:

a) $\sqrt{15},\ 4,\ \sqrt{10},\ 3,\ \sqrt{20}$
b) $\sqrt{80},\ 9,\ \sqrt{100},\ \sqrt{72},\ 8$
c) $\sqrt[3]{10},\ \sqrt{3},\ 2,\ \sqrt[3]{27},\ \sqrt{5}$

★★★ *(avanzado)*

6. Encuentra todos los enteros n tales que $5 < \sqrt{n} < 6$. ¿Cuántos hay?

7. ¿Es posible que la suma de dos irracionales sea racional? Da un ejemplo con raíces.

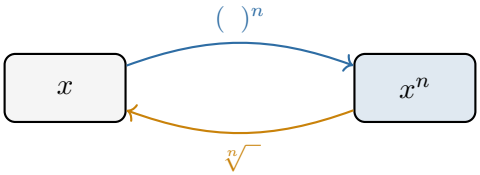
8. Demuestra que $\sqrt{2}$ es irracional. (Suponer $\sqrt{2} = p/q$ en mínima expresión, elevar al cuadrado y llegar a una contradicción sobre la paridad de p y q.)

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 2 · Raíces y potencias racionales: la equivalencia fundamental

2.1 La raíz como operación inversa

Elevar a la n y extraer la raíz n-ésima se deshacen mutuamente.



Para $a \geq 0$ y n par, o para cualquier a y n impar:

$$\left(\sqrt[n]{a}\right)^n = a \qquad \text{y} \qquad \sqrt[n]{a^n} = a$$

2.2 Equivalencia: raíz enésima = potencia de exponente racional

Equivalencia fundamental

Para $a \geq 0$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, $m \in \mathbb{Z}$:

$$\boxed{a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}} \qquad \text{y} \qquad \boxed{a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m}$$

Demostración de la primera equivalencia:
Sea $x = a^{1/n}$. Entonces $x^n = \left(a^{1/n}\right)^n = a^{n/n} = a$. Por definición de raíz enésima, $x = \sqrt[n]{a}$. $\square$
Propiedades de las potencias con exponente racional
Las potencias de exponente racional cumplen las mismas propiedades que las de exponente entero. Sean a, b reales, m, p enteros, n, q naturales distintos de cero:

$$a^{m/n} \cdot a^{p/q} = a^{m/n+p/q} \qquad \left(a^{m/n}\right)^{p/q} = a^{mp/(nq)}$$

$$a^{m/n} \div a^{p/q} = a^{m/n-p/q} \quad (a \neq 0) \qquad (a \cdot b)^{m/n} = a^{m/n} \cdot b^{m/n}$$

$$(a/b)^{m/n} = a^{m/n}/b^{m/n} \quad (b \neq 0)$$

Error frecuente

Al convertir potencia racional a raíz: $\left(\frac{2}{3}\right)^{1/6} = \sqrt[6]{\frac{2}{3}}$, **no** $\sqrt[5]{\frac{2}{3}}$. El exponente $\frac{1}{n}$ corresponde exactamente al índice n.
Igualmente, $125^{-1/3} = \frac{1}{125^{1/3}} = \frac{1}{\sqrt[3]{125}} = \frac{1}{5}$.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ejemplos

Ej. 1. Expresar como raíz:

Potencia	Raíz	Potencia	Raíz
$9^{1/2}$	$\sqrt{9}=3$	$81^{3/4}$	$\sqrt[4]{81^3}=(\sqrt[4]{81})^3=3^3=27$
$0{,}01^{1/3}$	$\sqrt[3]{0{,}01}$	$384^{2/3}$	$\sqrt[3]{384^2}=(\sqrt[3]{384})^2$
$(2/3)^{1/6}$	$\sqrt[6]{2/3}$	$125^{-1/3}$	$\dfrac{1}{\sqrt[3]{125}}=\dfrac{1}{5}$
$(3p+2)^{-3/5}$	$\dfrac{1}{\sqrt[5]{(3p+2)^3}}$	$16^{3/4}$	$(\sqrt[4]{16})^3=2^3=8$

Ej. 2. Calcular $8^{2/3}$ de dos formas:

Forma 1: $8^{2/3}=\sqrt[3]{8^2}=\sqrt[3]{64}=4$.

Forma 2: $8^{2/3}=(\sqrt[3]{8})^2=2^2=4$. (Preferible: primero la raíz, luego la potencia.)

Ej. 3. Simplificar usando propiedades: $\dfrac{a^{3/4}}{a^{1/4}}=a^{3/4-1/4}=a^{2/4}=a^{1/2}=\sqrt{a}$.

Ej. 4. Simplificar: $(a^{2/3})^6=a^{2/3\cdot 6}=a^4$.

Ej. 5. Expresar como potencia: $\sqrt[7]{y^5}=y^{5/7}$; $\sqrt[6]{2x^3}=(2x^3)^{1/6}$; $\sqrt[4]{(3x^2)^3}=(3x^2)^{3/4}$.

Ejercicios propuestos

★ *(básico)*

1. Expresa como raíz:

a) $5^{1/3}$
b) $120^{1/2}$
c) $(0{,}125)^{1/4}$
d) $\left(\dfrac{2}{7}\right)^{-1/6}$
e) $81^{3/4}$
f) $(0{,}25)^{-3/5}$
g) $a^{1/2}$
h) $m^{-5/3}$
i) $(-27)^{1/5}$
j) $\left(\dfrac{19}{25}\right)^{-4/7}$
k) $(3x^2)^{3/4}$
l) $(2-x)^{1/2}$

2. Expresa como potencia racional:

a) $\sqrt{17}$
b) $\sqrt[4]{25}$
c) $\sqrt[3]{0{,}1}$
d) $\sqrt{169}$
e) $\sqrt[6]{\dfrac{3}{5}}$
f) $\sqrt[3]{11^2}$
g) $\sqrt[7]{y^5}$
h) $\sqrt[6]{2x^3}$
i) $\sqrt[4]{(3x^2)^3}$
j) $\sqrt[6]{\dfrac{7}{2}}$
k) $\sqrt[4]{81^3}$
l) $\sqrt[4]{(3x^2)^3}$

★★ *(intermedio)*

3. Simplifica usando propiedades de potencias racionales:

 Prohibida su reproducción total o parcial.

a) $a^{1/2} \cdot a^{3/2}$

b) $(a^{2/3})^6$

c) $\dfrac{x^{5/3}}{x^{2/3}}$

d) $(x^{3/5})^{10}$

e) $(4a^2)^{1/2}$

f) $\dfrac{a^{3/4}}{a^{1/4}}$

g) $x^{1/2} \cdot x^{2/3} \cdot x^{1/6}$

h) $\dfrac{(8x^3)^{1/3}}{(4x^2)^{1/2}}$

i) $(a^{1/2} \cdot b^{1/3})^6$

★★★ *(avanzado)*

4. Simplifica completamente: $\dfrac{x^{1/2} \cdot x^{2/3}}{x^{1/6}}$.

5. Demuestra la propiedad $(a \cdot b)^{m/n} = a^{m/n} \cdot b^{m/n}$ usando la equivalencia con raíces.

6. Si $a^{p/q} = b^{r/s}$ y $a \neq b$, ¿qué relación existe entre los exponentes? Analiza el caso $4^{3/2} = 8^{?}$.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 3 · Propiedades de las raíces, cambio de índice y simplificación

3.1 Las cuatro propiedades operatorias fundamentales

Propiedades de las raíces — con $a, b \geq 0$, $b \neq 0$ si es denominador

P1 — Raíz de un producto: $\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$
P2 — Raíz de un cociente: $\dfrac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\dfrac{a}{b}}$
P3 — Raíz de una potencia par: $\sqrt[n]{a^n} = |a|$ (para n par); $\sqrt[n]{a^n} = a$ (para n impar)
P4 — Raíz de una raíz: $\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[nm]{a}$

Casos especiales útiles:

- $\sqrt[n]{1} = 1 \qquad \sqrt[n]{0} = 0$
- $\sqrt[5]{2} \cdot \sqrt[5]{16} = \sqrt[5]{32} = 2$ (P1 directa)
- $\sqrt[3]{24} \div \sqrt[3]{4} = \sqrt[3]{6}$ (P2 directa)

Error frecuente

La raíz de una suma NO es la suma de las raíces:

$$\sqrt[n]{a} \pm \sqrt[n]{b} \neq \sqrt[n]{a \pm b}$$

Contraejemplo: $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$, pero $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7 \neq 5$.
Las propiedades P1 y P2 solo valen con **productos y cocientes** bajo el radical.

3.2 Cambio de índice de una raíz

Como toda raíz es una potencia de exponente racional, el índice puede ampliarse o simplificarse multiplicando o dividiendo el exponente por un mismo entero.

Cambio de índice

$$\sqrt[n]{a} = a^{1/n} = a^{m/(nm)} = \sqrt[nm]{a^m}, \quad m \neq 0$$

En palabras: multiplicar el índice por m obliga a elevar el radicando a m.

Simplificación de índice: si m es un divisor común del índice y del exponente del radicando, se puede simplificar:

$$\sqrt[nm]{a^m} = \sqrt[n]{a} \qquad \text{(dividir índice y exponente por } m\text{)}$$

Aplicación — expresar raíces con índice común (m.c.m.):
Para multiplicar o dividir raíces con distinto índice, se busca el m.c.m. de los índices y se expresan todas con ese índice común.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ejemplos

Ej. 1. Ampliar índice: $\sqrt[3]{5} = \sqrt[6]{5^2} = \sqrt[6]{25}$ (se multiplica índice y exponente del radicando por 2)

Ej. 2. Simplificar índice: $\sqrt[6]{8} = \sqrt[6]{2^3} = 2^{3/6} = 2^{1/2} = \sqrt{2}$ (se divide índice y exponente por 3)

Ej. 3. Resuelto paso a paso — $\dfrac{\sqrt[3]{15}\cdot\sqrt[3]{5}}{\sqrt[3]{10}\cdot\sqrt[3]{3}}$**:**

Se multiplican numerador y denominador por separado, luego se divide:

$$\frac{\sqrt[3]{15}\cdot\sqrt[3]{5}}{\sqrt[3]{10}\cdot\sqrt[3]{3}} = \frac{\sqrt[3]{15\cdot 5}}{\sqrt[3]{10\cdot 3}} = \frac{\sqrt[3]{75}}{\sqrt[3]{30}} = \sqrt[3]{\frac{75}{30}} = \sqrt[3]{\frac{5}{2}}$$

Ej. 4. Simplificar $3\sqrt{\sqrt[3]{x}} - 2\sqrt[3]{\sqrt{x}} + 5\sqrt[6]{x}$**:**

Aplicar P4 para reducir todos los términos al mismo índice:

$$3\sqrt[2\cdot 3]{x} - 2\sqrt[3\cdot 2]{x} + 5\sqrt[6]{x} = 3\sqrt[6]{x} - 2\sqrt[6]{x} + 5\sqrt[6]{x} = 6\sqrt[6]{x}$$

Ej. 5. Resuelto — $\sqrt[3]{a}\cdot\sqrt{a^3}\cdot\sqrt[5]{a}$**:**

El m.c.m.$(3,2,5) = 30$. Se expresa todo con índice 30:

$$\sqrt[3]{a} = a^{1/3} = a^{10/30} = \sqrt[30]{a^{10}}$$
$$\sqrt{a^3} = a^{3/2} = a^{45/30} = \sqrt[30]{a^{45}}$$
$$\sqrt[5]{a} = a^{1/5} = a^{6/30} = \sqrt[30]{a^6}$$

$$\sqrt[30]{a^{10}}\cdot\sqrt[30]{a^{45}}\cdot\sqrt[30]{a^6} = \sqrt[30]{a^{61}} = \sqrt[30]{a^{60}\cdot a} = a^2\cdot\sqrt[30]{a}$$

3.3 Simplificación de raíces: forma más simple

Para simplificar $\sqrt[n]{a}$: descomponer a en factores primos, extraer grupos completos de exponente n.
Procedimiento para $\sqrt{360}$**:**

$$360 = 2^3\cdot 3^2\cdot 5 = 2^2\cdot 2\cdot 3^2\cdot 5 \quad\Rightarrow\quad \sqrt{360} = \sqrt{2^2\cdot 3^2\cdot 2\cdot 5} = 2\cdot 3\cdot\sqrt{10} = 6\sqrt{10}$$

Ejercicios propuestos

★ *(básico)*

1. Aplica la propiedad del producto y calcula:

a) $\sqrt{4\cdot 16}$
b) $\sqrt{9\cdot 49}$
c) $\sqrt[5]{2}\cdot\sqrt[5]{16}$
d) $\sqrt[3]{24}\div\sqrt[3]{4}$
e) $\sqrt[4]{3}\cdot\sqrt[4]{27}$
f) $\sqrt[5]{8}\cdot\sqrt[5]{-2}\cdot\sqrt[5]{2}$
g) $\sqrt[3]{36}\div\sqrt[3]{4}$
h) $\sqrt{5}\div\sqrt{10}$

2. Simplifica descomponiendo en factores:

a) $\sqrt{8}$
b) $\sqrt{18}$
c) $\sqrt{12}$
d) $\sqrt{20}$
e) $\sqrt{45}$
f) $\sqrt{50}$
g) $\sqrt{75}$
h) $\sqrt{72}$
i) $\sqrt{108}$
j) $\sqrt{200}$
k) $\sqrt[3]{128}$
l) $\sqrt[3]{54}$
m) $3\sqrt{48}$
n) $2\sqrt{75}$
ñ) $4\sqrt{32}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

★★ *(intermedio) — Suma y resta de radicales semejantes*

Dos radicales son **semejantes** si tienen el mismo índice y la misma cantidad subradical. Solo los semejantes pueden sumarse o restarse.

3. Simplifica y opera:

a) $3\sqrt{2}+5\sqrt{2}-4\sqrt{2}$

b) $8\sqrt{3}-3\sqrt{3}+2\sqrt{3}+\sqrt{3}$

c) $\sqrt[5]{7}+5\sqrt[5]{7}-2\sqrt[5]{7}+11\sqrt[5]{7}$

d) $12\sqrt[3]{4}+15\sqrt[3]{4}-8\sqrt[3]{4}-3\sqrt[3]{4}$

e) $\sqrt{11}-2\sqrt{5}+3\sqrt{5}-4\sqrt{11}$

f) $7\sqrt[4]{5}+6\sqrt[3]{6}-5\sqrt[4]{5}-7\sqrt[3]{6}$

g) $12\sqrt{2}-8\sqrt{3}+\sqrt{2}+4\sqrt{3}$

h) $\sqrt{17}-4\sqrt{13}-5\sqrt{17}-\sqrt{17}$

i) $9\sqrt[8]{6}-8\sqrt[5]{6}+12\sqrt[5]{6}-3\sqrt[8]{6}$

j) $5\sqrt{3}-3\sqrt{2}-2\sqrt{3}+7\sqrt{2}$

4. Simplifica cada radical y luego opera (simplificar antes de sumar):

a) $\sqrt{12}+\sqrt{27}-\sqrt{3}$

b) $\sqrt{50}+\sqrt{8}$

c) $\sqrt{48}+\sqrt{75}-\sqrt{12}$

d) $2\sqrt{27}-\sqrt{75}$

e) $\sqrt{98}-\sqrt{32}+\sqrt{2}$

f) $3\sqrt{12}-\sqrt{48}+\sqrt{3}$

g) $4\sqrt{2}-\sqrt{32}$

h) $\sqrt{45}+3\sqrt{5}-\sqrt{80}$

★★ *(intermedio) — Cambio de índice y raíz de una raíz*

5. Expresa de la forma más simple posible:

a) $\sqrt{\sqrt{\sqrt[3]{a}}}$

b) $\sqrt{\sqrt[3]{25}}$

c) $\sqrt[n]{\sqrt[n]{\sqrt[n]{x}}}$

d) $\sqrt{2\sqrt{3}}$

e) $\sqrt{a\sqrt[3]{a}}$

f) $\sqrt{4\sqrt{9\sqrt[3]{729}}}$

g) $\sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2}}}$

h) $\sqrt[3]{x\sqrt{x\sqrt[3]{x}}}$

i) $3\sqrt{\sqrt[3]{x}}-2\sqrt[3]{\sqrt{x}}+5\sqrt[6]{x}$

6. Expresa como una sola raíz:

a) $\sqrt{2}\cdot\sqrt[3]{4}\cdot\sqrt[6]{\dfrac{1}{25}}$

b) $\sqrt{ab}\cdot\sqrt[3]{a^2b}\cdot\sqrt[4]{ab}$

c) $\sqrt[5]{2a}\cdot\sqrt{2a}$

d) $2\sqrt{mn}\cdot 3\sqrt[3]{m^2n^2}$

e) $\sqrt{m^2n^3}\cdot\sqrt[3]{m^4n^4}$

f) $\dfrac{\sqrt[3]{x^2}\cdot\sqrt{x^3}}{\sqrt[3]{x^4}}$

g) $\dfrac{\sqrt{y^3}\cdot\sqrt[3]{y}\cdot\sqrt[4]{y^2}}{\sqrt{y^5}}$

h) $\dfrac{\sqrt[5]{x^2}\cdot\sqrt[3]{x^2}}{\sqrt[5]{x}\cdot\sqrt[3]{x}}$

★★★ *(avanzado)*

7. Simplifica completamente:

a) $\sqrt{2^4\cdot 3^2\cdot 7}$

b) $\sqrt{2^3\cdot 5^2\cdot 3}$

c) $\sqrt[3]{2^4\cdot 3^3\cdot 5}$

d) $3\sqrt[3]{\sqrt[4]{x}}+5\sqrt[12]{x}-6\sqrt[4]{\sqrt[3]{x}}$

e) $5\sqrt[6]{\sqrt{a}}-2\sqrt[3]{\sqrt{\sqrt{a}}}+5\sqrt[4]{\sqrt[3]{a}}$

f) $\sqrt[3]{a}\cdot\sqrt{a^3}\cdot\sqrt[5]{a}$

Prohibida su reproducción total o parcial.

8. Calcula los siguientes productos (con productos notables):

a) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{7}$

b) $2\sqrt{3} \cdot \sqrt{2} \cdot 4\sqrt{2}$

c) $\sqrt{\frac{4}{3}} \cdot \sqrt{\frac{1}{2}}$

d) $2a\sqrt{a^m} \cdot 3b\sqrt{a^{1-m}}$

e) $\sqrt{2+\sqrt{2}} \cdot \sqrt{2-\sqrt{2}}$

f) $(\sqrt{x} - y)^2$

g) $(x\sqrt{a} + a\sqrt{x})^2$

h) $(6 - \sqrt{2x+1})^2$

i) $(\sqrt{5} + 2\sqrt{3})(4\sqrt{3} - 2\sqrt{5})$

j) $(3\sqrt{2} + 2\sqrt{3} - 4\sqrt{5})^2$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 4 · Racionalización: eliminación de raíces en denominadores

4.1 ¿Para qué racionalizar?

Racionalizar es transformar una fracción con raíces en el denominador en una fracción equivalente con denominador racional. Esto es necesario porque no se puede dividir por un número irracional directamente, y facilita enormemente la comparación y operatoria de expresiones.

4.2 Los cinco casos de racionalización

Caso 1 — Denominador con raíz cuadrada simple: $\dfrac{p}{\sqrt{a}}$

Amplificar por $\sqrt{a}$:

$$\frac{p}{\sqrt{a}} = \frac{p \cdot \sqrt{a}}{\sqrt{a} \cdot \sqrt{a}} = \frac{p\sqrt{a}}{a}$$

Caso 2 — Denominador con raíz enésima: $\dfrac{p}{\sqrt[n]{a^k}}$

Amplificar por $\sqrt[n]{a^{n-k}}$ para completar el exponente hasta n:

$$\frac{p}{\sqrt[n]{a^k}} = \frac{p \cdot \sqrt[n]{a^{n-k}}}{\sqrt[n]{a^k} \cdot \sqrt[n]{a^{n-k}}} = \frac{p\sqrt[n]{a^{n-k}}}{\sqrt[n]{a^n}} = \frac{p\sqrt[n]{a^{n-k}}}{a}$$

Caso particular $k = 1$: $\dfrac{p}{\sqrt[n]{a}} = \dfrac{p\sqrt[n]{a^{n-1}}}{a}$.

Caso 3 — Denominador binómico con raíces cuadradas: $\dfrac{p}{\sqrt{a} \pm \sqrt{b}}$

Amplificar por el **conjugado** (cambiar el signo entre los términos):

$$\frac{p}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = \frac{p(\sqrt{a} - \sqrt{b})}{(\sqrt{a})^2 - (\sqrt{b})^2} = \frac{p(\sqrt{a} - \sqrt{b})}{a - b}$$

$$\frac{p}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} = \frac{p(\sqrt{a} + \sqrt{b})}{(\sqrt{a})^2 - (\sqrt{b})^2} = \frac{p(\sqrt{a} + \sqrt{b})}{a - b}$$

El producto $(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) = a - b$ es la diferencia de cuadrados.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Caso 4 — Denominador binómico con raíces cúbicas: $\dfrac{p}{\sqrt[3]{a} \pm \sqrt[3]{b}}$

Se amplifica por el factor $\sqrt[3]{a^2} \mp \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}$, usando las identidades:

$$(A+B)(A^2 - AB + B^2) = A^3 + B^3 \qquad (A-B)(A^2 + AB + B^2) = A^3 - B^3$$

$$\frac{p}{\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b}} = \frac{p\left(\sqrt[3]{a^2} - \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}\right)}{a+b}$$

$$\frac{p}{\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b}} = \frac{p\left(\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}\right)}{a-b}$$

Caso 5 — Denominador con raíz anidada o doble: racionalización en dos etapas

Cuando el denominador contiene raíces dentro de raíces o expresiones mixtas más complejas, se racionaliza en etapas:
Etapa 1: eliminar la raíz exterior (amplificar por la misma raíz).
Etapa 2: en el denominador resultante, aplicar conjugado u otro caso.
Ejemplo: $\dfrac{1}{\sqrt{5+\sqrt{3}}}$

Etapa 1: $\dfrac{1}{\sqrt{5+\sqrt{3}}} \cdot \dfrac{\sqrt{5+\sqrt{3}}}{\sqrt{5+\sqrt{3}}} = \dfrac{\sqrt{5+\sqrt{3}}}{5+\sqrt{3}}$

Etapa 2: $\dfrac{\sqrt{5+\sqrt{3}}}{5+\sqrt{3}} \cdot \dfrac{5-\sqrt{3}}{5-\sqrt{3}} = \dfrac{\sqrt{5+\sqrt{3}} \cdot (5-\sqrt{3})}{25-3} = \dfrac{(5-\sqrt{3})\sqrt{5+\sqrt{3}}}{22}$

Ejemplo guiado — un ejemplo de cada caso

Ej. 1. Caso 1: $\dfrac{20}{\sqrt{5}} = \dfrac{20\sqrt{5}}{5} = 4\sqrt{5}$

Ej. 2. Caso 1 con variable: $\dfrac{n^3}{\sqrt{n}} = \dfrac{n^3\sqrt{n}}{n} = n^2\sqrt{n}$

Ej. 3. Caso 2 — $\dfrac{24}{\sqrt[3]{2}}$**:**

Necesitamos $\sqrt[3]{2^3}$ en el denominador $\Rightarrow$ amplificamos por $\sqrt[3]{2^2}$:

$$\frac{24}{\sqrt[3]{2}} = \frac{24 \cdot \sqrt[3]{4}}{\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{4}} = \frac{24\sqrt[3]{4}}{\sqrt[3]{8}} = \frac{24\sqrt[3]{4}}{2} = 12\sqrt[3]{4}$$

Ej. 4. Caso 2 — $\dfrac{b^5}{\sqrt[6]{b^2}}$**:**

Amplificamos por $\sqrt[6]{b^4}$:

$$\frac{b^5}{\sqrt[6]{b^2}} = \frac{b^5 \cdot \sqrt[6]{b^4}}{\sqrt[6]{b^6}} = \frac{b^5\sqrt[6]{b^4}}{b} = b^4\sqrt[6]{b^4} = b^4\sqrt[3]{b^2}$$

Prohibida su reproducción total o parcial.

Ej. 5. Caso 3 — $\dfrac{10}{\sqrt{5}+1}$**:**

$$\frac{10}{\sqrt{5}+1} = \frac{10(\sqrt{5}-1)}{(\sqrt{5})^2-1^2} = \frac{10(\sqrt{5}-1)}{4} = \frac{5\sqrt{5}-5}{2}$$

Ej. 6. Caso 3 — $\dfrac{6}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$**:**

$$\frac{6}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} = \frac{6(\sqrt{3}+\sqrt{2})}{3-2} = 6\sqrt{3}+6\sqrt{2}$$

Ej. 7. Caso 4 — $\dfrac{6}{\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{2}}$**:**

Sea $A = \sqrt[3]{4} = \sqrt[3]{2^2}$ y $B = \sqrt[3]{2}$. Amplificamos por $A^2 - AB + B^2 = \sqrt[3]{16} - \sqrt[3]{8} + \sqrt[3]{4} = \sqrt[3]{16} - 2 + \sqrt[3]{4}$:

$$\frac{6}{\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{2}} = \frac{6(\sqrt[3]{16}-\sqrt[3]{8}+\sqrt[3]{4})}{(\sqrt[3]{2})^3+(\sqrt[3]{2})^3} \quad \Rightarrow \quad \frac{6(\sqrt[3]{16}-2+\sqrt[3]{4})}{8+2} = \frac{6(\sqrt[3]{16}-2+\sqrt[3]{4})}{10}$$

Ejercicios propuestos

★ *(básico) — Casos 1 y 2*

1. Racionaliza (Caso 1):

a) $\dfrac{5}{3\sqrt{2}}$ c) $\dfrac{10}{\sqrt{10}}$ e) $\dfrac{15}{\sqrt{5}}$ g) $\dfrac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{\sqrt{b}}$

b) $\dfrac{6}{\sqrt{3}}$ d) $\dfrac{4}{\sqrt{2}}$ f) $\dfrac{ab^2}{\sqrt{ab}}$ h) $\dfrac{a^2-2ab+b^2}{\sqrt{a-b}}$

2. Racionaliza (Caso 2 — raíz enésima en denominador):

a) $\dfrac{6}{3\sqrt[3]{3}}$ c) $\dfrac{5}{\sqrt[3]{5^2}}$ e) $\dfrac{1+\sqrt{2}}{2\sqrt[5]{2}}$

b) $\dfrac{b}{\sqrt[3]{b^2}}$ d) $\dfrac{4mn}{\sqrt[4]{2m^2n^3}}$ f) $\dfrac{24}{\sqrt[3]{2}}$

★★ *(intermedio) — Caso 3: binomio conjugado*

3. Racionaliza:

a) $\dfrac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$ c) $\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}+\sqrt{5}}$

b) $\dfrac{5}{\sqrt{7}+\sqrt{2}}$ d) $\dfrac{2\sqrt{7}}{3\sqrt{5}-\sqrt{3}}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

e) $\dfrac{\sqrt{14}}{\sqrt{7}-\sqrt{2}}$

f) $\dfrac{\sqrt{3}}{3-\sqrt{b}}$

g) $\dfrac{2\sqrt{3}+3\sqrt{2}}{4\sqrt{3}+\sqrt{2}}$

h) $\dfrac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}}$

i) $\dfrac{\sqrt{2x}+\sqrt{y}}{\sqrt{x}-\sqrt{2y}}$

j) $\dfrac{\sqrt{x+2}}{2-\sqrt{x+2}}$

k) $\dfrac{\sqrt{x+y}+\sqrt{y}}{\sqrt{x+y}-\sqrt{y}}$

l) $\dfrac{\sqrt{3x}+\sqrt{6y}}{2\sqrt{6x}-\sqrt{3y}}$

★★ *(intermedio) — Caso 4: binomio con raíces cúbicas*

4. Racionaliza:

a) $\dfrac{7\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{6}+\sqrt[3]{4}}$

b) $\dfrac{1}{\sqrt[3]{3}+3}$

c) $\dfrac{1}{\sqrt[3]{2}-1}$

d) $\dfrac{1}{\sqrt[3]{m}-\sqrt[3]{n}}$

e) $\dfrac{x-y}{\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{y}}$

f) $\dfrac{m^3-n}{m-\sqrt[3]{n}}$

g) $\dfrac{6\sqrt{2}}{\sqrt[3]{18}-\sqrt[3]{12}}$

h) $\dfrac{a^3+b}{a+\sqrt[3]{b}}$

i) $\dfrac{x^2+y^2}{\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{y^2}}$

j) $\dfrac{1}{a-\sqrt[3]{b}}$

★★★ *(avanzado) — Denominadores trinomios y racionalización doble*

5. Racionaliza denominadores trinomios (agrupar dos términos primero, luego aplicar conjugado del binomio resultante):

a) $\dfrac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{3}-\sqrt{2}}$

b) $\dfrac{\sqrt{6}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}+\sqrt{6}}$

c) $\dfrac{\sqrt{12}}{1+\sqrt{3}-\sqrt{6}}$

d) $\dfrac{8\sqrt{2}}{\sqrt{6}-\sqrt{2}-2}$

e) $\dfrac{18}{\sqrt{3}+\sqrt{5}-\sqrt{6}}$

f) $\dfrac{2+\sqrt{3}}{2-\sqrt{2}+\sqrt{3}}$

g) $\dfrac{a+b-ab-2\sqrt{ab}}{\sqrt{a}-\sqrt{b}+\sqrt{ab}}$

h) $\dfrac{\sqrt{x+2}}{\sqrt{x+2}+\sqrt{x-2}+\sqrt{2x}}$

6. Racionalización doble (en dos etapas):

a) $\dfrac{1}{\sqrt{5-2\sqrt{6}}}$

b) $\dfrac{2+\sqrt{3}}{\sqrt{7+4\sqrt{3}}}$

c) $\dfrac{\sqrt{2-\sqrt{3}}}{\sqrt{2+\sqrt{3}}}$

d) $\dfrac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{\sqrt[4]{a}-\sqrt[4]{b}}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

e) $\dfrac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{\sqrt{2+\sqrt{2}}}$

f) $\dfrac{\sqrt{5\sqrt{2}-7}}{\sqrt{5\sqrt{2}+7}}$

g) $\dfrac{\sqrt{x+3}}{\sqrt[3]{\sqrt{x+3}}}$

h) $\dfrac{\sqrt{a-\sqrt{x}}}{\sqrt{a+\sqrt{x}}}$

Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 5 · Operatoria combinada y ecuaciones con raíces

5.1 Multiplicación de raíces — productos notables

Idea clave

Multiplicación directa: $(m\sqrt[n]{a})(p\sqrt[n]{b}) = mp\sqrt[n]{ab}$
Productos notables con raíces:

$$(\sqrt{a}+\sqrt{b})(\sqrt{a}-\sqrt{b}) = a-b$$
$$(\sqrt{a}+\sqrt{b})^2 = a+2\sqrt{ab}+b$$
$$(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2 = a-2\sqrt{ab}+b$$

Para raíces cúbicas: $(\sqrt[3]{a}+\sqrt[3]{b})(\sqrt[3]{a^2}-\sqrt[3]{ab}+\sqrt[3]{b^2}) = a+b$

5.2 División de raíces de igual índice

$$\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}, \qquad n \neq 0,\ b \neq 0$$

5.3 Ecuaciones con raíces

Estrategia general

1. Aislar la raíz en un lado de la ecuación.
2. Elevar ambos lados al exponente igual al índice.
3. Resolver la ecuación resultante.
4. **Siempre verificar:** al elevar pueden aparecer soluciones extrañas.

Error frecuente

La ecuación $\sqrt{x} = -3$ **no tiene solución real**: la raíz cuadrada es siempre ≥ 0. Si al elevar al cuadrado obtienes una solución, debes verificarla en la ecuación *original* antes de aceptarla.

Ejemplo guiado

Ej. 1. Calcular cocientes:

$$\frac{4\sqrt{6}}{2\sqrt{2}} = 2\sqrt{3}; \quad (3\sqrt{6}-2\sqrt{21}) \div \sqrt{14} = \frac{3\sqrt{6}}{\sqrt{14}} - \frac{2\sqrt{21}}{\sqrt{14}} = 3\sqrt{\frac{6}{14}} - 2\sqrt{\frac{21}{14}} = 3\sqrt{\frac{3}{7}} - 2\sqrt{\frac{3}{2}}$$

Ej. 2. Operación combinada: $(\sqrt{5}-3\sqrt{11})+\sqrt{5}$

No hay radicales semejantes entre $\sqrt{5}$ y $\sqrt{11}$: resultado $= 2\sqrt{5}-3\sqrt{11}$.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ej. 3. Producto con simplificación: $(\sqrt{5}+2\sqrt{3})(4\sqrt{3}-2\sqrt{5})$

$$= 4\sqrt{15} - 2\cdot 5 + 8\cdot 3 - 4\sqrt{15} = 24 - 10 = 14$$

Ej. 4. Ecuación tipo 1: $\sqrt{2x+1} = 5$

$$2x + 1 = 25 \Rightarrow x = 12$$

Ver.: $\sqrt{25} = 5$ ✓

Ej. 5. Ecuación con solución extraña: $\sqrt{x+2} = x - 4$

$$\begin{aligned} x + 2 &= (x-4)^2 = x^2 - 8x + 16 \\ 0 &= x^2 - 9x + 14 = (x-7)(x-2) \\ x &= 7 \text{ o } x = 2 \end{aligned}$$

Ver. $x = 7$: $\sqrt{9} = 3 = 7 - 4$ ✓ Ver. $x = 2$: $\sqrt{4} = 2 \neq -2$ ×

Respuesta: $x = 7$.

Ej. 6. Ecuación con dos raíces: $\sqrt{x+3} + \sqrt{x-2} = 5$

Aislar una raíz: $\sqrt{x+3} = 5 - \sqrt{x-2}$.

Elevar: $x + 3 = 25 - 10\sqrt{x-2} + x - 2 \Rightarrow 10\sqrt{x-2} = 20 \Rightarrow \sqrt{x-2} = 2 \Rightarrow x = 6$.

Ver.: $\sqrt{9} + \sqrt{4} = 3 + 2 = 5$ ✓

Ejercicios propuestos

★★ *(intermedio)*

1. Calcula los siguientes cocientes:

a) $\dfrac{4\sqrt{6}}{2\sqrt{2}}$

b) $3\sqrt{2} \div \sqrt{5}$

c) $\sqrt[4]{324} \div \sqrt[4]{4}$

d) $\sqrt{a} \cdot \sqrt{5b}$

e) $\sqrt[n]{a^{11}} \div \sqrt[n]{a^5}$

f) $\dfrac{\sqrt{y^{2n+1}}}{\sqrt{y^{4n-6}}}$

g) $(3\sqrt{6} - 2\sqrt{21}) \div \sqrt{14}$

h) $\dfrac{\sqrt{5x} - \sqrt{5y}}{\sqrt{15xy}}$

i) $\left(\sqrt{\dfrac{1}{25}} - \sqrt{\dfrac{1}{100}}\right) \div \sqrt{\dfrac{25}{100}}$

j) $\left(\sqrt{\dfrac{m}{n}} + \sqrt{\dfrac{n}{m}}\right) \div \sqrt{\dfrac{1}{mn}}$

k) $\dfrac{15\sqrt{21} - 5\sqrt{42}}{5\sqrt{7}}$

l) $\sqrt[3]{24} \div \sqrt[3]{4}$

2. Resuelve y verifica cada ecuación:

a) $\sqrt{x} = 7$

b) $\sqrt{3x-2} = 4$

c) $\sqrt{x+5} = 3$

d) $\sqrt{2x+7} = \sqrt{x+10}$

e) $\sqrt{x} + 3 = 5$

f) $\sqrt{x+1} = x - 1$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

g) $\sqrt{x+4} = x - 2$

h) $\sqrt{3x+1} = 4$

i) $\sqrt{5x-4} = \sqrt{2x+5}$

j) $\sqrt{3x+1} = x - 1$

★★★ *(avanzado)*

3. Simplifica completamente:

a) $\dfrac{\sqrt{75} - \sqrt{12}}{\sqrt{3}}$

b) $\dfrac{1}{\sqrt{2}} + \dfrac{1}{\sqrt{8}} + \dfrac{1}{\sqrt{18}}$

c) $(1 + \sqrt{2} + \sqrt{3})(1 + \sqrt{2} - \sqrt{3})$

d) $\dfrac{(\sqrt{5} + \sqrt{3})^2}{\sqrt{5} - \sqrt{3}}$

e) $(\sqrt{x} - y)^2 + (\sqrt{x} + y)^2$

f) $(\sqrt{3} + \sqrt{2} - \sqrt{5})^2$

g) $\dfrac{\sqrt{18} + \sqrt{50}}{\sqrt{2}}$

h) $(x\sqrt{a} + a\sqrt{x})^2$

4. Resuelve (con verificación y descarte de soluciones extrañas):

a) $\sqrt{x+3} + \sqrt{x-2} = 5$

b) $\sqrt{2x+1} - \sqrt{x-1} = 2$

c) $\sqrt{3x+1} = x - 1$

d) $\sqrt{x+2} = x - 4$

5. Demuestra la identidad $\dfrac{1}{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}} = \sqrt{n+1} + \sqrt{n}$ y calcula $\displaystyle\sum_{n=1}^{4} \frac{1}{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}$.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección Final · Aplicaciones geométricas e integración

Indicaciones

Esta sección integra todos los contenidos de la guía. Se incluyen aplicaciones geométricas reales y ejercicios que conectan múltiples contenidos. Planifica tu estrategia antes de comenzar y muestra todos los pasos.

Fórmulas geométricas útiles con raíces:

Cuadrado	diagonal $= l\sqrt{2}$	l: lado
Triángulo equilátero	altura $= \dfrac{l\sqrt{3}}{2}$; área $= \dfrac{l^2\sqrt{3}}{4}$	l: lado
Cubo	diagonal $= a\sqrt{3}$; diagonal cara $= a\sqrt{2}$	a: arista
Pitágoras	$c = \sqrt{a^2 + b^2}$	c: hipotenusa
Distancia	$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$	

Ejercicios con alternativas

1. El valor de $\sqrt{75} + \sqrt{48} - \sqrt{3}$ es:

A) $6\sqrt{3}$

B) $8\sqrt{3}$

C) $7\sqrt{3}$

D) $9\sqrt{3}$

2. La expresión $\dfrac{6}{\sqrt{6} - \sqrt{3}}$ racionalizada es:

A) $2(\sqrt{6} + \sqrt{3})$

B) $6(\sqrt{6} - \sqrt{3})$

C) $2\sqrt{6}$

D) $6(\sqrt{6} + \sqrt{3})$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

3. ¿Cuál es equivalente a $32^{3/5}$?

A) $\sqrt[5]{32^3}$

B) $\sqrt[3]{32^5}$

C) $32 \cdot \dfrac{3}{5}$

D) $32^{5/3}$

4. La solución de $\sqrt{2x-3} = 5$ es:

A) $x = 14$

B) $x = 11$

C) $x = 16$

D) $x = 7$

5. $\sqrt{\sqrt{\sqrt[3]{a}}}$ expresado como raíz simple es:

A) $\sqrt[6]{a}$

B) $\sqrt[12]{a}$

C) $\sqrt[7]{a}$

D) $\sqrt[12]{\sqrt{a}}$

6. El valor de $\sqrt[3]{-\dfrac{125}{216}}$ es:

A) $\dfrac{5}{6}$

B) $-\dfrac{5}{6}$

C) No existe en $\mathbb{R}$

D) $-\dfrac{6}{5}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

7. La diagonal de un cuadrado de área 50 cm^2 mide:

A) $5\sqrt{2}$ cm

B) 10 cm

C) $5\sqrt{3}$ cm

D) $10\sqrt{2}$ cm

8. El área de un triángulo equilátero de lado 4 cm es:

A) $4\sqrt{3}$ cm^2

B) $8\sqrt{3}$ cm^2

C) $2\sqrt{3}$ cm^2

D) $16\sqrt{3}$ cm^2

Prohibida su reproducción total o parcial.

Ejercicios de desarrollo — Geometría con raíces

1. Resuelve los siguientes problemas geométricos mostrando todos los pasos:

a) El área de un cuadrado mide 225 cm^2. ¿Cuánto mide su diagonal?

b) El volumen de un cubo mide 729 cm^3. ¿Cuánto mide su arista?

c) La diagonal de un cubo mide 30 cm. Calcula la medida de su arista.

d) Calcula el área de un triángulo equilátero cuyo lado tiene la misma medida que el lado de un cuadrado cuya diagonal mide $7\sqrt{2}$ cm.

e) El área total de un cubo es 150 m^2. Calcula su arista, su diagonal espacial y su volumen.

f) El área de un triángulo equilátero mide $4\sqrt{3}$ cm^2. Determina el lado y la altura.

2. Parque y construcción: Un parque cuadrado tiene área 200 m^2.

a) ¿Cuánto mide el lado? Simplifica la raíz.

b) ¿Cuánto mide la diagonal? Simplifica y racionaliza.

c) Si se divide en 4 cuadrados iguales, ¿cuánto mide el lado de cada uno?

d) Una vereda diagonal cruza el parque. ¿Cuánto más corta es la vereda que recorrer dos lados del parque?

3. Integración algebraico-geométrica:

Un triángulo rectángulo tiene catetos $\sqrt{50}$ y $\sqrt{72}$.

a) Simplifica ambas longitudes.

b) Calcula y simplifica la hipotenusa.

c) Calcula el área exacta.

d) Si los extremos del cateto mayor están en $A(0,0)$ y $B(6,6)$, verifica la longitud con la fórmula de distancia.

Ejercicios de desarrollo — Integración completa

★★★ *(integración avanzada)*

4. Simplifica completamente cada expresión:

a) $\dfrac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$

b) $\dfrac{\sqrt{18}+\sqrt{50}}{\sqrt{2}}$

c) $(\sqrt{5}-\sqrt{3})^2+2\sqrt{15}$

d) $\sqrt{2^4\cdot 3^3\cdot 5}$

5. Expresa cada término en una sola raíz y luego opera:

a) $3\sqrt[3]{\sqrt[4]{x}}+5\sqrt[12]{x}-6\sqrt[4]{\sqrt[3]{x}}$

b) $5\sqrt[p]{\sqrt[q]{a}}-6\sqrt[q]{\sqrt[p]{a}}+3\sqrt[pq]{a}$

c) $5\sqrt[3]{\sqrt{x}}+6\sqrt{\sqrt[3]{x}}-8\sqrt[6]{x}$

d) $2\sqrt{\sqrt{b}}-3\sqrt[4]{16b}+2\sqrt{\sqrt{81b}}$

6. Racionaliza completamente:

 Prohibida su reproducción total o parcial.

a) $\dfrac{\sqrt{x}+\sqrt{y}}{y\sqrt[4]{xy}}$

b) $\dfrac{a\sqrt{b}-b\sqrt{a}}{\sqrt[4]{a^3b^3}}$

c) $\dfrac{\sqrt{x+y}}{\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{y}}$

d) $\dfrac{x+2y+2\sqrt{y(x+y)}}{x}$ (verificar si ya está racionalizado)

7. Resuelve la suma telescópica:

Demuestra que $\dfrac{1}{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}=\sqrt{n+1}+\sqrt{n}$ y calcula:

$$\sum_{n=1}^{4}\frac{1}{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}$$

Respuestas

Alternativas: 1-B, 2-A, 3-A, 4-A, 5-B, 6-B, 7-B, 8-A.

Geometría — Ej. 1:

a) Lado $=\sqrt{225}=15$ cm; diagonal $=15\sqrt{2}$ cm.

b) Arista $=\sqrt[3]{729}=9$ cm.

c) Diagonal cubo $=a\sqrt{3}=30$ cm $\Rightarrow a=\dfrac{30}{\sqrt{3}}=10\sqrt{3}$ cm.

d) Diagonal del cuadrado $=7\sqrt{2}\Rightarrow$ lado $=7$ cm; área triángulo $=\dfrac{49\sqrt{3}}{4}$ cm^2.

e) $6a^2=150\Rightarrow a^2=25\Rightarrow a=5$ m; diagonal $=5\sqrt{3}$ m; volumen $=125$ m^3.

f) $\dfrac{l^2\sqrt{3}}{4}=4\sqrt{3}\Rightarrow l^2=16\Rightarrow l=4$ cm; altura $=\dfrac{4\sqrt{3}}{2}=2\sqrt{3}$ cm.

Triángulo rectángulo — Ej. 3:

a) $\sqrt{50}=5\sqrt{2}$; $\sqrt{72}=6\sqrt{2}$.

b) $c=\sqrt{50+72}=\sqrt{122}$ (no simplifica: $122=2\cdot 61$).

c) Área $=\dfrac{5\sqrt{2}\cdot 6\sqrt{2}}{2}=30$ unid^2.

d) $d(A,B)=\sqrt{36+36}=\sqrt{72}=6\sqrt{2}$ ✓

Suma telescópica:

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{4}\frac{1}{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}&=(\sqrt{2}+\sqrt{1})+(\sqrt{3}+\sqrt{2})+(\sqrt{4}+\sqrt{3})+(\sqrt{5}+\sqrt{4})\\&=1+2\sqrt{2}+2\sqrt{3}+4+\sqrt{5}=5+2\sqrt{2}+2\sqrt{3}+\sqrt{5}\end{aligned}$$

Solucionario de racionalización — Ej. 14 (selección):

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ej. 3a: $\sqrt{3}+\sqrt{2}$. Ej. 3b: $\dfrac{5(\sqrt{7}-\sqrt{2})}{5}=\sqrt{7}-\sqrt{2}$. Ej. 3c: $\dfrac{\sqrt{15}-3}{2}$.
Ej. 3e: $\dfrac{7\sqrt{2}+2\sqrt{7}}{5}$. Ej. 3g: $\dfrac{9+5\sqrt{6}}{23}$. Ej. 4c: $\dfrac{\sqrt[3]{9}-3\sqrt[3]{3}+9}{30}$.

Solucionario cocientes — Ej. 1 (Sección 5):
a: $2\sqrt{3}$; b: $3\sqrt{2/5}$; c: 3; e: $\sqrt[n]{a^6}$; g: $3\sqrt{3/7}-2\sqrt{3/2}$; k: $m+n$.

La constancia y la práctica son la clave del aprendizaje.

Academia Zenit · Matemática · Raíces · v3

Prohibida su reproducción total o parcial.